



NOME:

ANO: 3º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 16/03/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA PARCIAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2025

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

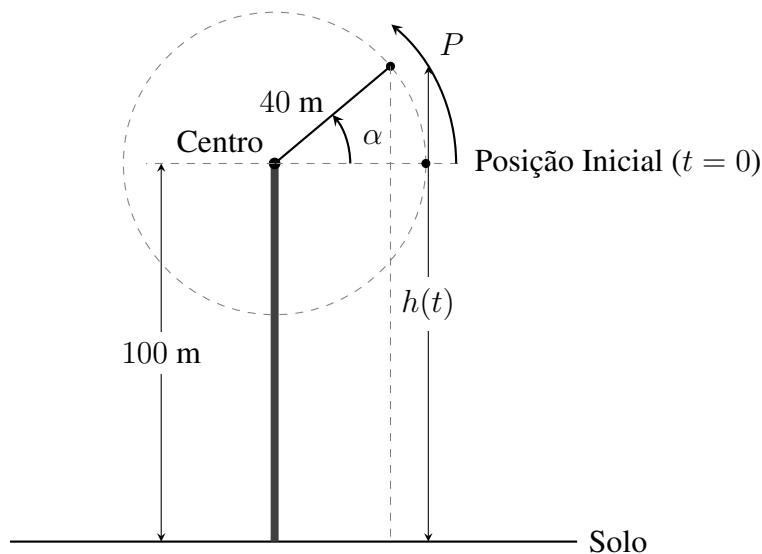
Boa Prova!

QUESTÃO 1. (2 pontos) Sabendo que α é um ângulo pertencente ao segundo quadrante (ou seja, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$) e que o seu cosseno é dado por $\cos(\alpha) = -\frac{12}{13}$, utilize a Relação Fundamental da Trigonometria para determinar os valores exatos de $\sin(\alpha)$ e $\tan(\alpha)$.

QUESTÃO 2. (2 pontos) Sabendo que θ é um ângulo do terceiro quadrante (ou seja, $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$) e que sua tangente é dada por $\tan(\theta) = \frac{3}{4}$, determine os valores exatos de $\sin(\theta)$ e $\cos(\theta)$.

QUESTÃO 3. (2 pontos) Em um parque eólico, um grande aerogerador foi instalado para captação de energia. O centro de seu rotor (ponto central onde as pás giram) está situado a 100 m de altura em relação ao solo plano. Considere um ponto P na extremidade de uma de suas pás. A partir da posição em que o segmento que liga o centro ao ponto P está paralelo ao solo, a pá rotaciona no sentido anti-horário em velocidade constante, completando uma volta inteira a cada 120 segundos.

Seja t o tempo decorrido, em segundos, desde o início do movimento e $h(t)$ a função que descreve a altura do ponto P em relação ao solo. Sabendo que a distância do centro do rotor até a extremidade da pá é de 40 m, observe o esquema abaixo (onde α representa o ângulo formado no instante t) e classifique as afirmações em Verdadeiro (V) ou Falso (F):



- (a) (___) A altura máxima atingida pelo ponto P em relação ao solo é de 140 m.
- (b) (___) A função que modela a altura do ponto P em função do tempo t (em segundos) é $h(t) = 100 + 40 \cos\left(\frac{\pi}{60}t\right)$.
- (c) (___) Decorridos 60 segundos do início do movimento, o ponto P estará exatamente à mesma altura do centro do rotor.
- (d) (___) A altura mínima que o ponto P atinge em relação ao solo é de 20 m.
- (e) (___) No instante $t = 10$ segundos, a altura do ponto P em relação ao solo é de 120 m.

QUESTÃO 4. (2 pontos) A pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge seu valor máximo, chamado de pressão sistólica, quando os ventrículos do coração se contraem. Já o seu valor mínimo, a pressão diastólica, ocorre quando o coração está relaxado entre os batimentos.

Suponha que, durante um exame de rotina, a variação da pressão arterial $P(t)$ de um paciente, medida em mmHg, em função do tempo t , medido em segundos, seja perfeitamente modelada pela seguinte função trigonométrica:

$$P(t) = 95 - 25 \cos(3\pi t)$$

Com base nesse modelo matemático, responda:

- (a) Determine os valores da pressão sistólica (máxima) e da pressão diastólica (mínima) desse paciente em mmHg.
- (b) Calcule o tempo de duração de um batimento cardíaco completo (o período da função). Em seguida, determine a frequência cardíaca desse paciente em batimentos por minuto (bpm).

QUESTÃO 5. (2 pontos) Durante um teste ergométrico (exame de esteira), as pressões arteriais de dois pacientes, João e Maria, foram monitoradas e modeladas pelas seguintes funções trigonométricas (onde t é o tempo em segundos e P é a pressão em mmHg):

João: $P_J(t) = 100 - 20 \cos(4\pi t)$

Maria: $P_M(t) = 110 - 30 \cos(2\pi t)$

Sem a necessidade de estruturar cálculos matemáticos longos, escreva um pequeno parágrafo respondendo às duas perguntas abaixo e **justificando sua resposta exclusivamente com base na análise dos parâmetros (números) presentes nas fórmulas**:

1. Qual dos dois pacientes está com o coração batendo mais rápido (maior frequência cardíaca)?
2. Qual dos dois atinge a maior pressão arterial sistólica (pressão máxima)?

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Rascunho